

Procedury składowane

dr hab. inż. Maciej Grzenda

M.Grzenda@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp

- Współczesne systemy DBMS umożliwiają wykonywanie kodu proceduralnego
- Kod wykonywany bezpośrednio w DBMS jest wyrażony w języku wspieranym przez dany system np. Transact-SQL (Ms SQL Server) lub PL/SQL (Oracle)
- Jednym z kluczowych zastosowań jest przygotowanie procedur składowanych (ang. stored procedure)
- Procedury składowane umożliwiają:
 - wysokowydajne przetwarzanie danych bazy danych, w tym ich modyfikację
 - implementację:
 - kodu wsadowego przetwarzającego znaczne zasoby danych
 - kodu wykonywanego przez wiele aplikacji
 - kodu wykonywanego okresowo przez system DBMS

Przygotowanie środowiska

1. Uruchomienie usługi SQL Server związanej z wybraną instancją DBMS (zalecana wersja: 2014 lub nowsza)
2. Pobranie pliku instwnd.sql z lokalizacji wskazanej w trakcie laboratorium
3. Uruchomienie SQL Server Management Studio
 - Wykonanie logowania do wybranej instancji DBMS
 - Wybór opcji {File}\{Open}\{File...}
 - Otwarcie pliku skryptu instwnd.sql
 - Utworzenie bazy danych o nazwie [login_uzytkownika] poprzez zmianę nazwy Northwind i nazw tworzonych plików w bazie danych
 - Uruchomienie skryptu przez wykonanie {! Execute}
 - Efektem jest utworzenie bazy danych Northwind, zawierającej przykładowe tabele i dane, na których wykonywane będą zapytania

Uwaga: baza danych Northwind obecna we wspólnym środowisku może zawierać zmienione dane, model danych i kod procedur, co może być efektem prac innych użytkowników. Dlatego zalecana jest praca na własnej kopii bazy danych

Scenariusz #1

Istnieje potrzeba przeniesienia danych niektórych zamówień do tabel archiwalnych. W celu realizacji tego zadania, bazując na adaptacji wcześniej stworzonego kodu (Laboratorium nr 6, scenariusz nr 1), proszę:

- utworzyć tabelę ArchivedOrders z tym samym zestawem kolumn, co tabela Orders, jak również w tabeli tej:
 - zdefiniować klucz podstawowy i klucze obce odnoszące się do klientów i pracowników,
 - dodać kolumnę ArchiveDate datetime,
- utworzyć tabelę ArchivedOrderDetails z tym samym zestawem kolumn, jak tabela [Order Details]
- przygotować procedurę składowaną, która wykonuje przeniesienie wszystkich zamówień starszych niż N lat, tj. wykona
 - usunięcie danych tych zamówień z Orders i [Orders Details],
 - wstawienie danych w/w zamówień do ArchivedOrders oraz ArchivedOrderDetails,
 - ustawienie ArchiveDate na bieżącą datę
- Procedura powinna przyjmować parametr definiujący liczbę lat, które upłynęły od wystawienia zamówienia

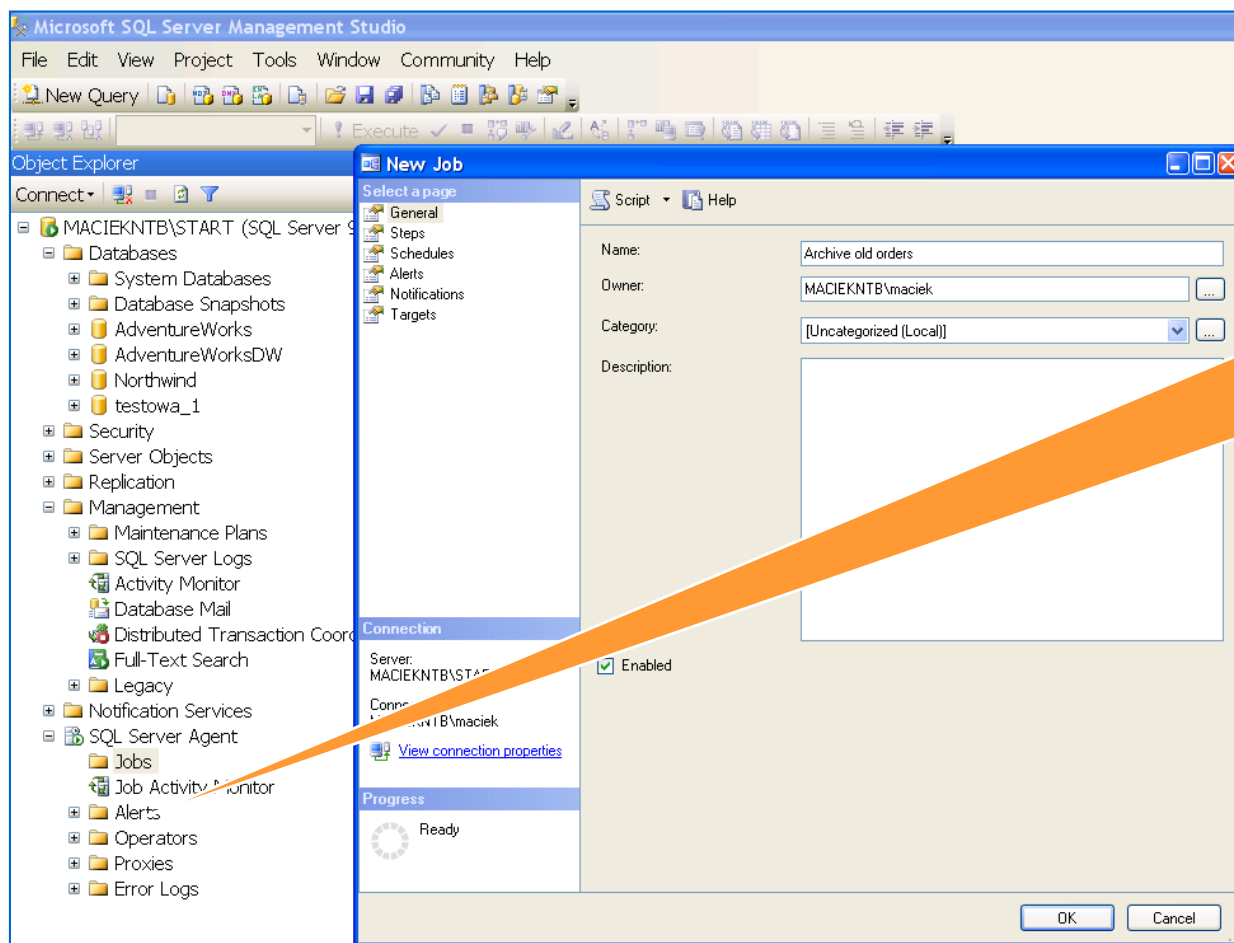
Uwaga: przygotowanie modelu danych powinno być realizowane poza kodem procedury składowanej, wykonującej migrację danych

Scenariusz #1 : dyskusja

- Możliwe jest wykorzystanie `datediff()` do wyznaczenia różnic między datami
- Przykładowa kwerenda
 - `select * from orders where datediff(yy,orderDate,getdate())>13`
- Deklaracja procedury:
`CREATE PROCEDURE ArchiveOrders @MinimalAgeInYears int`
`AS`
`BEGIN`
`...`
`END`
- Przykład uruchomienia procedury:
 - `execute archiveorders 14`
- Czy w/w procedura składowana może być wykorzystana do automatycznego okresowego (np. raz na tydzień) przenoszenia danych do tabel archiwalnych?

Uwaga: w dalszej części materiału określenie procedura każdorazowo odnosi się do procedury składowanej

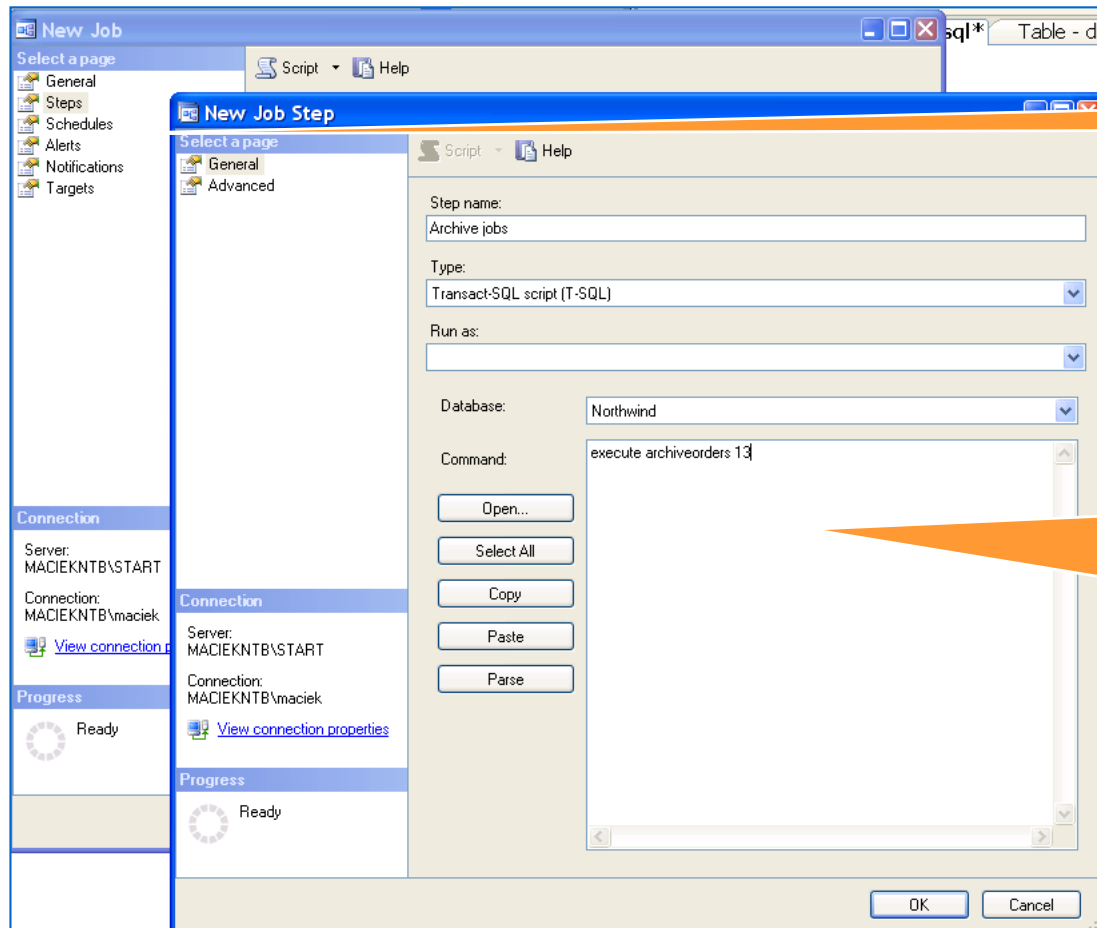
Scenariusz #1 – zadania okresowe – krok I



Utworzenie nowego zadania. Zadanie będzie wykonywane przez usługę SQL Server Agent

Uwaga: do wykonania tej części zadania konieczne jest uruchomienie usługi SQL Server Agent

Scenariusz #1 – zadania okresowe – krok II



Dodanie pierwszego kroku

Zdefiniowanie zadania do wykonania, czyli w tym przypadku procedury składowanej, która ma być wykonywana

Zadania mogą składać się z wielu etapów wykonania różnego typu (pole Type), w tym wykonywać polecenia systemu operacyjnego.

Scenariusz #1 – zadania okresowe – krok III

Określenie harmonogramu wykonania

Zadanie może być wykonywane automatycznie okresowo, jak również na życzenie np. w celach diagnostycznych

Scenariusz #1 – przykładowe testy

- Wstawienie do bazy nowych zamówień (poprzez polecenia INSERT SQL lub edycję tabeli) – takich, które powinny zostać przeniesione przez procedurę do tabel archiwalnych
- Uruchomienie procedury lub zmiana harmonogramu lub uruchomienie zadania na żądanie, w celu weryfikacji, czy procedura jest wykonywana i faktycznie przenosi zamówienia do archiwum

Scenariusz #2

- Celem jest przygotowanie procedury składowanej parametryzowanej identyfikatorem klienta (CustomerId)
- Procedura dla każdego zamówienia tego klienta sprawdza liczbę zamówień złożonych wcześniej przez klienta na dany produkt:
 - Jeśli wynosi ona od 1 do 2, udzielana jest zniżka w wysokości 5%,
 - Jeśli wynosi ona 3, przysługuje zniżka 10%,
 - Jeśli liczba ta jest powyżej 3, przysługuje zniżka 20%,
 - Jeśli zamówienie jest pierwszym zamówieniem dla tego produktu, zniżka to 0%.
 - Wartość rabatu w procentach jest zapisywana przez procedurę w kolumnie discount w tabeli [Order details]
- Zniżka jest zawsze ustawiana tylko w zamówieniu aktualnie przetwarzanym. W przypadku, gdy klient złożył 5 zamówień na dany produkt, zamiarem jest ustawienie:
 - rabatu w wysokości 0% w pierwszym zamówieniu na ten produkt,
 - rabatu 5% w drugim i trzecim zamówieniu na ten produkt,
 - rabatu 10% w czwartym zamówieniu na ten produkt,
 - rabatu w wysokości 20% w kolejnych liniijkach zamówień dotyczących tego produktu.



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego